DVSLume-G1 乒乓球旋转估计阶段一组会汇报

汇报日期：2026 年 10 月 30 日 | 实验录制：2026 年 10 月 29 日 | 代码基线：6590a30

一 本阶段目标与主要结论

本阶段研究固定相机下，利用事件相机观测乒乓球表面标记，离线估计转速和三维角速度的可行性。实验中将乒乓球手动固定在小圆盘上，拨动后使其自由减速。当前重点是验证真实事件处理链路和算法行为，而非飞行球跟踪或实时控制。

真实录像采用两种方法交叉比较：**事件周期法**估计图案重复频率；**球面对比度最大化 s-CMax** 通过三维运动补偿估计角速度。三个片段的候选转速约为 **192、137、76 RPM**，两种方法相差 **0.31–1.41 RPM，约 0.16%–1.91%**，均支持逐渐减速的解释。

这一结果是可行性证据，不是精度结论。两种方法共享同一事件流，没有独立转速真值；实验存在偏心摆动和下部遮挡，三维旋转轴尚不能作为可靠测量结果。

实验数据

项目	本次设置或结果
相机与解码	DVSLume-G1；官方 DVSense SDK 1.3.0；EVT3.0 RAW
主分析录像	DSP03F100025_20261029_222403.raw
分辨率与时长	1280 × 720；17.579495 秒
事件数量	6,020,744；ON 1,965,757；OFF 4,054,987
数据检查	时间戳倒序 0；非法坐标／极性 0；复制前后 SHA256 一致
球体成像	半径约 48 像素；下部约 y=242–245 处截断或遮挡
独立参考	无编码器／转速计真值，无标定旋转轴真值

两种算法各自回答什么问题

方法	核心观测	输出	关键假设
事件周期法	图案或事件率多久重复一次	条件性 RPM 候选	一次重复对应一圈，且不是频闪或倍频
球面 s-CMax	哪个角速度使补偿后事件最聚集	ω、RPM、归一化轴候选	球面几何正确，短窗内球心和角速度近似不变

代码另有局部法向光流模块，但尚未形成可用于本次真实录像对比的可靠结果，也未作为 s-CMax 初值。因此本次汇报比较的是上述两种方法。

二 事件周期法原理

从表面标记到重复周期

事件相机输出亮度变化事件 $e_i=(u_i,v_i,t_i,p_i)$，而非普通强度图像。球体旋转时，非对称标记在视野中的位置和边缘运动周期性重复，因此球区事件率和空间事件分布可能呈现重复结构。

本次真实数据首先在球区 x∈[500,620)、y∈[160,250) 内，以 2 毫秒为间隔统计事件数。对事件率做标准差为 50 毫秒的高斯平滑，寻找突出峰；相邻峰之间的时间间隔作为候选重复周期：

q[k] = 第 k 个 2ms 时间格内的球区事件数 / 0.002s

T_j = t_peak,j+1 − t_peak,j

f_j = 1 / T_j

RPM_period = 60 / T_j　　（假设一次重复对应一圈）

峰提取采用最低突出度 16,000 events/s、峰间最小距离 180 毫秒。这些是本次慢转录像的工程参数；最小峰间距会限制可识别的重复频率，不能直接套用于高速旋转实验。

如何避免把噪声周期当成旋转

将球区划分为 12×9 空间网格，分别统计 ON／OFF 事件，形成 216 维空间特征；归一化后在约 2 秒滑动片段内计算自相关，检查事件图案是否重复。同时选择等面积背景区 x∈[350,470)、y∈[160,250) 作对照。

本次球区低频重复信号明显强于背景；峰时刻与下一峰的事件图案较相似，而半周期图案不同。这支持重复来自球上标记运动。自相关、事件率峰间隔和图案检查是同一周期方法的辅助证据，不是三个独立转速真值。

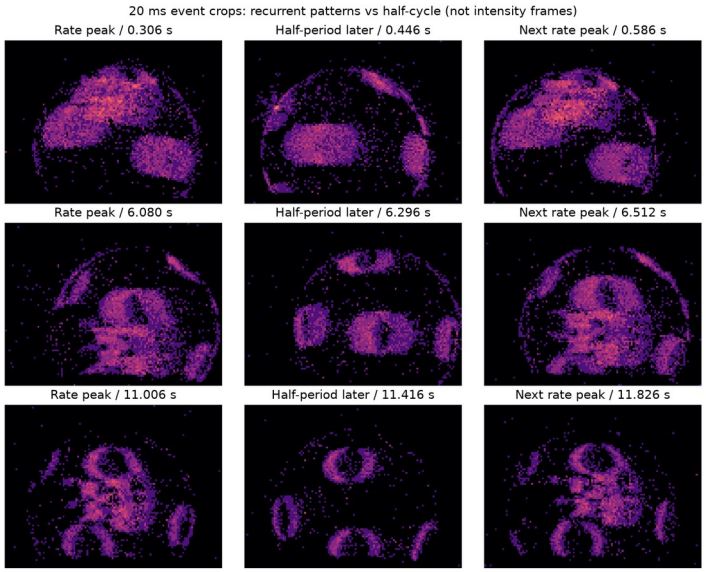


图 1　每张图累计 20 毫秒事件。比较峰、半周期与下一峰的图案，辅助辨别完整重复周期；这不是普通曝光照片。

主要局限

若一圈出现 m 次相似图案，直接用重复频率换算的 RPM 可能是真实值的 m 倍；漏峰则可能低估。局部频谱最强峰在本次数据中常为完整重复频率的 3–6 倍，因此没有直接采用最大 FFT 峰作为转速。周期法也无法恢复旋转轴。

三 球面 s-CMax 原理

将像素事件提升到三维球面

球心为(c_x,c_y)，图像半径为 r。采用正交投影近似，将球内事件映射到单位球面。相机坐标定义为 x 向右、y 向下、z 远离相机，可见半球取负 z：

$$x_i = (u_i - c_x) / r$$

$$y_i = (v_i - c_y) / r$$

$$z_i = -\sqrt{(1 - x_i^2 - y_i^2)}$$

$$X_i = [x_i, y_i, z_i]^T$$

这一步利用球体曲面几何，不能用二维图像平面旋转替代。本次使用球半径的 0.8 倍作为有效内部区域，并额外排除 y≥240 的遮挡部分。每个选中片段单独固定 ROI，未对偏心平移做运动补偿。

用候选角速度将事件补偿到同一时刻

设短时间窗内角速度 $\omega=[\omega_x,\omega_y,\omega_z]$近似恒定。先对整数微秒时间戳作差，再换算秒；将各时刻的球面点反向旋转到参考时刻：

$$\Delta t_i = (t_i - t_{ref}) \times 10^{-6} \quad （t 以微秒表示）$$

$$X'_i(\omega) = R(-\omega\ \Delta t_i)\ X_i \quad （\omega 单位 rad/s）$$

R 为三维旋转矩阵。若候选运动接近真实运动，同一标记边缘在不同时刻产生的事件轨迹应更集中；错误运动通常留下拖尾。参考时刻取窗口首末有效事件的中点。

构建球面事件图并优化

将补偿点映射为纬度 θ 和经度 φ，通过双线性累积构建 Image of Warped Events，简称 IWE；再对事件图方差进行优化：

$$\theta_i = \text{asin}(z'_i);\ \ \phi_i = \text{atan2}(y'_i, x'_i)$$

$$\omega_best = \text{argmax}_\omega\ \text{Var}(IWE(\omega) / N)$$

$$RPM = 60\ \text{norm}(\omega_best) / (2\pi);\ \text{axis} = \omega_best / \text{norm}(\omega_best)$$

N 为当前优化使用的事件数；所有候选使用同一事件子集，所以除以 N 不改变该窗口内的最优解。IWE 累积非负事件计数，不将 ON／OFF 相互抵消。经度周期连接，平滑使用 5×5 高斯核、σ=1。

项目	本次真实数据实现
分析窗口	50 毫秒；每段 0.3 秒，共 6 个连续窗口
IWE 分辨率	64×128；每窗最多使用 5000 个事件
初值与搜索	70 个定向轴候选；大小网格搜索；最多 8 个分离初值
局部优化	SciPy Nelder–Mead；转速搜索上限 600 RPM

核心球面映射、反向旋转和方差目标参考 Sony 论文§3.3。多轴网格初值、ROI、阈值和窗口长度属于工程选择；当前没有接入论文的光流初始化，不能称为完整复现 Sony 流程。

四 真实录像结果与两种方法的差异

减速趋势与选取的片段

从主录像选取 1.6–1.9 秒、6.2–6.5 秒、11.2–11.5 秒，分别观察较快、中速和较慢阶段。时间均相对首事件 197754251 微秒。未施加单调减速拟合约束。

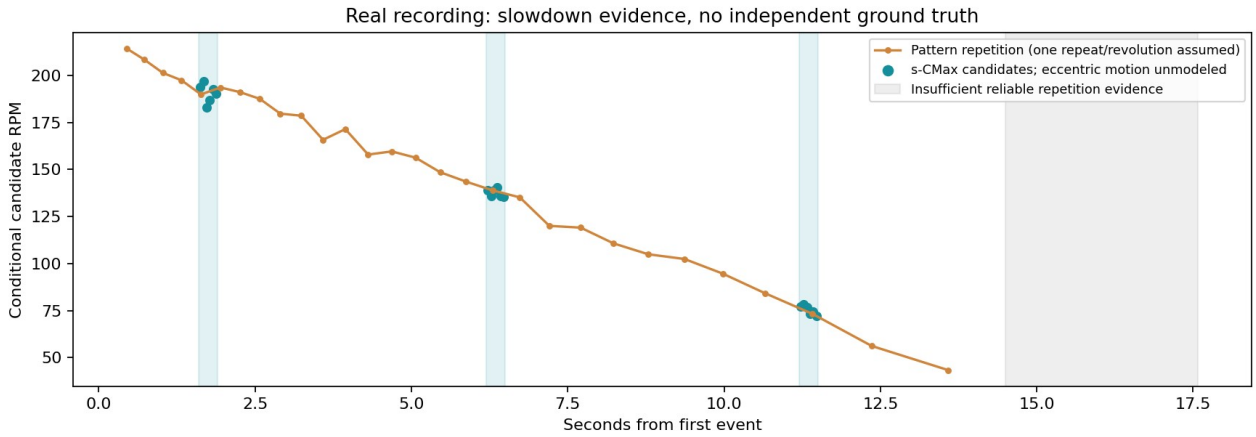


图 2　橙色为图案周期候选，青色为 s-CMax 短窗候选。灰区表示 14.5 秒后缺少可靠重复证据；没有直接填 0 RPM。

片段	s-CMax RPM	周期法 RPM	有符号差值 RPM	相对差值
1.6–1.9 秒	191.55	191.24	+0.31	+0.16%
6.2–6.5 秒	137.48	138.43	−0.94	−0.68%
11.2–11.5 秒	75.54	74.13	+1.41	+1.91%

差值 = RPM_s-CMax − RPM_period

相对差值 = 差值 / RPM_period × 100%

s-CMax 列为片段内六个 50 毫秒窗口的中位数；周期法列为片段中点的候选转速插值。两者观测方式和时间支撑不同，因此这是片段级对比，不是严格逐窗对齐的误差实验。表格基于未四舍五入数值计算差值。

三维角速度输出示例

下表为各片段第一个 50 毫秒窗口的实际输出，不是上表 RPM 中位数对应的向量。

窗口起点	ω 候选 rad/s	该窗 RPM
1.60 秒	[−0.709, 19.709, −4.733]	193.68
6.20 秒	[0.003, 14.059, −3.752]	138.95
11.20 秒	[0.028, 8.007, −1.151]	77.25

角速度主分量沿图像+y 方向，速度模长随时间减小。但球心漂移会被旋转模型部分吸收，可能影响分量和轴向。以上 ω 用于诊断，不作为已经标定的真实三维角速度。

结果能够支持的结论

两种方法在三个选中片段的差异不超过 1.42 RPM、2%，并且观察到一致减速趋势，支持真实事件中存在可利用的球体运动信息。**“两法相差约 2%以内”不等于“测量误差小于 2%”**：目前没有独立转速参考，倍频和共同系统偏差尚未完全排除。

五 运动补偿与相邻窗口稳定性

补偿后是否更聚集

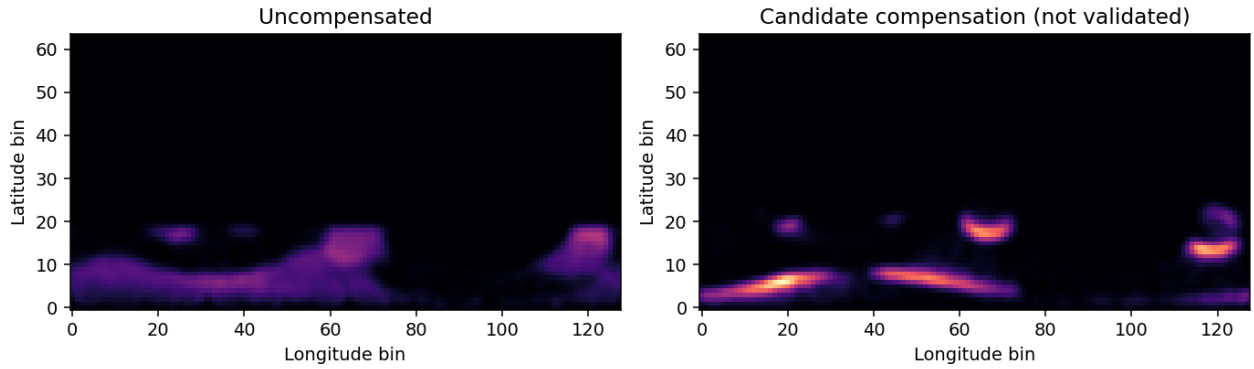


图 3　中段首个 50 毫秒窗，左右采用同一色标。补偿后条带变窄、局部边缘更集中；这是与候选运动一致的证据，不等于真实转速误差更小。

三段优化子集的方差增益分别约 46%–110%、62%–86%、67%–85%。每窗候选之间使用相同事件数；图中展示的是全量有效事件，因此不能把显示图的方差直接等同保存的优化子集目标值。经纬网格的极区畸变，也可能影响对比度指标。

转速较平稳不代表三维轴稳定

片段	RPM 标准差	RPM 变异系数	最大相邻轴夹角
1.6–1.9 秒	4.61	2.42%	19.95°
6.2–6.5 秒	1.87	1.36%	7.38°
11.2–11.5 秒	2.20	2.92%	4.18°

标准差包含真实减速趋势，不能作为测量误差。轴夹角使用有向向量的 $\arccos(a_k \cdot a_{k-1})$，不取点积绝对值。早段相邻轴最大变化近 20°，说明当前三维稳定性还不能验收通过。

几何误差与有效性解释

全片球心水平拟合位置约 539–573 像素，摆动约 34 像素，相比约 48 像素半径不可忽略。三个选中片段的球心拟合跨度约 2.2、5.0、10.4 像素；后两者还混有轮廓拟合误差。分别扰动球心 x、y 或半径±2 像素时，单窗候选 RPM 范围如下：

片段	ROI 扰动后的 RPM 范围
早段	173.4–193.7
中段	132.3–145.9
晚段	72.2–81.5

这只是每段一个窗口的敏感性检查，不是置信区间；晚段实际几何不确定可能超过±2 像素。18 个窗口均通过计算门限，但结果全部保留 physics_validated=false。真实分析专用脚本没有经过通用 CLI 的相邻窗拒绝流程，不能将“18/18 计算有效”解释为整段三维测量可靠。

六 阶段一判断与下一步实验

阶段一验收判断

验收内容	当前状态
数据链路与事件可见性	真实 RAW 解析、校验、回放可用；可见球面标记事件
运动补偿与 RPM 候选	已展示聚集改善，两个方法支持一致减速趋势
三维稳定性	未通过；存在偏心、遮挡、ROI 误差和早段轴跳变
独立真值精度	未通过；无法计算真实 RPM 或轴误差
第三方完整复现	有缺口；外部 RAW 适配器与辅助程序未完整交付

30 项软件测试支持测试覆盖范围内的实现正确性，不证明真实场景精度。基础球面公式目前未发现明确算术错误，但多初值搜索和优化收敛也不能证明全局最优或旋转轴可观测。

现有成果可定位为“真实事件球旋转估计的初步可行性验证”。形成正式定量实验还需要以下工作：

1. **建立独立真值。** 尽量使球心与圆盘轴同轴，减少遮挡；用编码器或转速计测 RPM，并标定电机轴在相机坐标系中的方向。覆盖不同转速、轴向、正反转，每种条件至少三次重复。
2. **从选段展示转向全记录评估。** 固定选窗规则，报告逐窗 RPM 绝对／相对误差、有向轴误差、有效率、失败原因和运行时间；区分真实减速与估计抖动。加入静止、图案不可见、频闪和偏心等负对照。
3. **完成方法比较与复现。** 在一致观测时间和数据范围内比较两法；检查窗口长度、ROI 扰动和初值数量的影响。交付版本化 RAW 适配器／辅助程序、数据获取与校验步骤，并在干净环境从 RAW 重跑报告。

建议组会讨论的问题

- 下一轮优先改进同轴固定装置，还是先进行有编码器参考的转速实验?
- 三维轴允许多大的相邻变化，哪些条件下应直接拒绝结果?
- 先以 RPM 为主要量化目标、轴向作为探索结果，是否更适合当前数据条件?

参考资料与结果入口

[1] Sony，Event-based Gaze Control System for Accurate Real-time Spin Estimation in Professional Ball Games，§3.3、§4.2。https://arxiv.org/html/2606.26780v2

[2] Gossard 等，Table Tennis Ball Spin Estimation with an Event Camera，2024。https://arxiv.org/abs/2404.09870

[3] Sony Ace，Approximate Python Code。https://sonyresearch.github.io/ace_public/pseudo_code/ 公开伪代码仅作参考，公式以正式论文为准。

[4] DVSense 官方 RAW 读取文档。https://sdk.dvsense.com/zh/html/file_zh.html

本次数据与结果：g1_spin/outputs/real_222403/report.md；selected/{early,middle,late}/result.json；selected/candidate_comparison.png；periodicity/cycle_candidates.csv。三段原始录像的路径与 SHA256 见 g1_spin/data/archive_manifest.json。

汇报结论：已经看到真实事件中的旋转和减速信号，并获得两种方法接近的 RPM 候选；下一阶段的核心是独立真值与三维稳定性验证，而不是继续增加功能。